

Probleuario

Material de práctica · 6 ejercicios

Lenguaje de Programación · C estructurado · CECyT 9 "Juan de Dios Bátiz" · IPN

Cómo usar este problemario

Encontrarás **6 enunciados**, uno por cada tema de la unidad. Para cada uno hay **puntos clave** que debes tener en cuenta y un espacio para anotar tus dudas. **Intenta resolver cada programa por tu cuenta antes de ver la solución** — las soluciones propuestas están al final del documento.

Trabajamos en C estructurado: declara siempre tus variables antes de usarlas, usa printf/scanf, llaves {} para los bloques y termina cada instrucción con punto y coma.

Enunciados

1. Tema 0 — Introducción a la programación

Enunciado: Escribe un programa en C que muestre en pantalla un mensaje de bienvenida con tu nombre y tu grupo, en líneas separadas.

Puntos clave / tips:

- Recuerda incluir `#include <stdio.h>` y la función `int main(void)`.
- Cada línea de texto se imprime con `printf`; usa `\n` para el salto de línea.
- Todo programa termina con `return 0`; dentro de `main`.

Posibles dudas para tu docente (anótalas): _____

2. Tema 1 — Variables y tipos de datos

Enunciado: Lee dos números enteros desde el teclado y muestra su suma, su resta y su producto.

Puntos clave / tips:

- Declara las variables ANTES de usarlas: `int a, b;`
- Lee con `scanf("%d", &a);` (no olvides el `&` antes de la variable).
- Para imprimir un entero usa `%d` en el `printf`.

Posibles dudas para tu docente (anótalas): _____

3. Tema 2 — Estructuras if / else

Enunciado: Lee una calificación entera (0 a 100) y muestra 'Aprobado' si es mayor o igual a 60, o 'Reprobado' en caso contrario.

Puntos clave / tips:

- La comparación de mayor o igual es `>=`; la de igualdad es `==` (doble igual).
- El bloque alternativo va en `else`. En C se usa `else if`, no `'elif'`.
- Encierra la condición entre paréntesis: `if (calif >= 60)`.

Posibles dudas para tu docente (anótalas): _____

4. Tema 3 — Ciclos for

Enunciado: Muestra la tabla de multiplicar (del 1 al 10) de un número entero leído desde el teclado.

Puntos clave / tips:

- El for tiene tres partes: for (i = 1; i <= 10; i++).
- La variable de control (i) debe declararse como int.
- Dentro del ciclo calcula e imprime $n * i$ en cada vuelta.

Posibles dudas para tu docente (anótalas): _____

5. Tema 4 — Ciclos while

Enunciado: Lee números enteros repetidamente hasta que el usuario ingrese 0, y al final muestra la suma de todos los números leídos.

Puntos clave / tips:

- Usa una variable acumuladora inicializada en 0: int suma = 0;.
- El ciclo continúa while (n != 0); lee un nuevo número dentro del ciclo.
- Cuida actualizar la variable de control dentro del while para no caer en un ciclo infinito.

Posibles dudas para tu docente (anótalas): _____

6. Tema 5 — Arreglos y funciones

Enunciado: Guarda 5 números enteros en un arreglo y muestra cuál es el mayor de ellos.

Puntos clave / tips:

- Declara el arreglo con tamaño fijo: int v[5];. Los índices van de 0 a 4.
- Recorre el arreglo con un for para leer y otro (o el mismo) para comparar.
- Guarda el mayor en una variable que inicies con el primer elemento: int may = v[0];.

Posibles dudas para tu docente (anótalas): _____

Soluciones propuestas

Revisa estas soluciones **solo después** de intentar los ejercicios. Compáralas con tu código y anota las diferencias.

Tema 0 — Solución propuesta

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Bienvenido a SDGo!\n");
    printf("Nombre: Carlos Mendoza\n");
    printf("Grupo: 3IM2\n");
    return 0;
}
```

Explicación: Se incluye la biblioteca estándar de entrada/salida, se imprime cada línea con printf usando \n para separar, y main termina con return 0.

Tema 1 — Solución propuesta

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a, b;
    printf("Escribe dos enteros: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("Suma: %d\n", a + b);
    printf("Resta: %d\n", a - b);
    printf("Producto: %d\n", a * b);
    return 0;
}
```

Explicación: Las variables a y b se declaran antes de usarse. scanf lee ambos enteros (el & es obligatorio). Luego se imprimen las tres operaciones con %d.

Tema 2 — Solución propuesta

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int calif;
    printf("Calificacion (0-100): ");
    scanf("%d", &calif);
    if (calif >= 60) {
        printf("Aprobado\n");
    } else {
        printf("Reprobado\n");
    }
    return 0;
}
```

Explicación: Se compara con >= 60. Si es verdadero imprime 'Aprobado'; el caso contrario va en el bloque else. Las llaves {} delimitan cada bloque.

Tema 3 — Solución propuesta

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n, i;
```

```

    printf("Numero: ");
    scanf("%d", &n);
    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("%d x %d = %d\n", n, i, n * i);
    }
    return 0;
}

```

Explicación: El for repite 10 veces (i de 1 a 10). En cada vuelta imprime n, i y su producto. i se declara como int junto con n.

Tema 4 — Solución propuesta

```

#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n, suma = 0;
    printf("Numeros (0 para terminar):\n");
    scanf("%d", &n);
    while (n != 0) {
        suma = suma + n;
        scanf("%d", &n);
    }
    printf("Suma total: %d\n", suma);
    return 0;
}

```

Explicación: suma arranca en 0. Se lee un primer número; mientras no sea 0, se acumula y se lee el siguiente. Al salir del while se imprime el total.

Tema 5 — Solución propuesta

```

#include <stdio.h>

int main(void) {
    int v[5], i, may;
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        printf("Numero %d: ", i + 1);
        scanf("%d", &v[i]);
    }
    may = v[0];
    for (i = 1; i < 5; i++) {
        if (v[i] > may) {
            may = v[i];
        }
    }
    printf("El mayor es: %d\n", may);
    return 0;
}

```

Explicación: Se lee el arreglo de 5 enteros (índices 0 a 4). 'may' inicia con el primer elemento y se actualiza cada vez que se encuentra uno mayor.